

让客户声音 成为组织的实时决策输入

NLP–VOC 项目用 AI 把 Momcozy 跨境母婴 36.5 万条客户声音， 从非结构化文本转化为可治理、可验证、可交互的 7 部门 BI 决策平台。

- 数据治理
- AI 打标
- BI 平台
- Phase 5–7 已交付
- Phase 8 待立项

对象

管理层 + 业务负责人

时长

30 分钟正式汇报

口径

Phase 7 / 364,569 条

目的

争取 Phase 8 立项

项目已完成从 AI 打标到 BI 看板的端到端闭环

口径：Phase 7 / 2026-05-11

样本规模 364,569 条

VOC 全量样本

364,569 条

Amazon · Trustpilot · Zendesk ·

Momcozy · Reddit

5K 子集覆盖率

97.22 %

Phase 4 基线 82.58% → +14.64pp

PRECISION · 口径 B

0.896

从 0.639 经 Method C 后处理修复

QUALITY GATE

9/9 + 7/7

Week 1 全过 + Week 2 全过

BI 看板

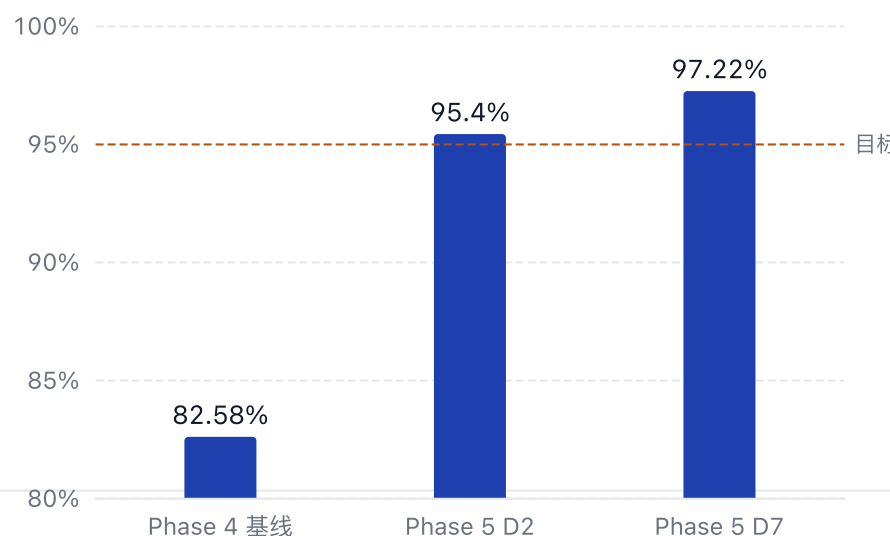
8 ↑

12 charts · 10 filters · 7 部门可见

VOC 理解覆盖率提升

5K 分层抽样 · 与 364K 全量偏差 0.00pp

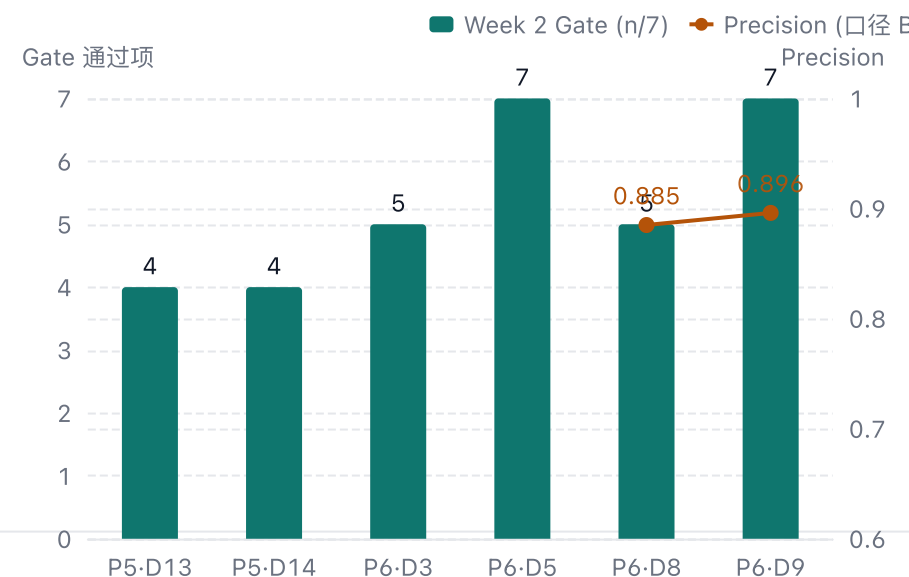
数据可信度



Quality Gate 与 Precision 演进

Phase 5 D13 → Phase 6 D9

质量门禁



问题不是没有客户反馈，而是反馈无法规模化进入决策

VOC 数据存在于多个渠道，但传统规则 + 人工抽查无法承接「全量、多语言、长文本、跨部门」的现实。

BEFORE · PHASE 4

规则系统时代的痛点

- 多源 VOC 分散在 5 个渠道，部门之间口径不一致
- 规则只能覆盖显性英文关键词，约 18% 数据「读不懂」
- 约 6.3 万条样本沉睡在数据库，无标签可用
- 业务方拿到的是 jsonl 文件，不是结构化洞察
- 管理层缺少统一的客户声音视图与跨部门指标

AFTER · PHASE 5-7

AI + 治理 + BI 后的目标态

- 5 数据源统一 schema，364,569 条全量可计算
- LLM 闭集打标 + ABSA + Proxy NPS + 55 画像，覆盖率 97.22%
- Method C 后处理使 precision 修复至 0.896
- Superset 8 个看板，业务方 10 秒内拿到 Top-3 负向标签
- 管理层、7 部门共用同一份口径，证据可溯源

VOC 数据全景：5 渠道 · 364,569 条

项目底座是真实业务全量数据，不是采样 demo。

2026-05-11 口径

5 数据源占比（堆叠条）

364,569 条

amazon_competitor 53% · trustpilot 27% · zendesk 13% · momcozy 5% · reddit 1%



数据出处：phase7_d1_progress_report.md · ETL 37s 导入。

数据特征

多语言分布

- 英文为主，含德/法/西/意
- Trustpilot 多语言占比最高
- Phase 6 D4 多语言重打 +4.69pp

业务维度

产品线覆盖

- 吸奶器 / 内衣服饰 / 喂养电器
- 智能母婴电器 / 孕产康
- 母婴综合护理

口径说明

历史口径

- Phase 0 盘点 355,697 条
- Phase 5+ 统一为 364,569 条
- 本汇报全程使用 364,569

数据治理链路：可信 AI 的前提

从原始 jsonl 到 BI 看板，每一步都有治理控制点与产物文件。



AI 能力分层：5 层流水线，不是一次性调用

每层独立可替换，避免 LLM 「黑箱」，下一阶段 v5.0 字典也只需动 L1。



质量门禁：AI 输出能进 BI，靠的是机制不是相信

Phase 6 D7 我们主动暴露 precision 0.639 风险，D9 用 Method C 把它修到 0.896。

WEEK 1 GATE

9 项红线 · 9/9 PASS

- Top-1 准确率 1.000 (阈值 0.85)
- F1 weighted 0.989 (阈值 0.75)
- Sentiment Cohen κ 0.989 (阈值 0.65)
- Proxy NPS 一致 0.994 (阈值 0.85)
- JSON 解析失败 0.000 (阈值 < 1%)

WEEK 2 GATE

7 项 · 7/7 PASS

- raw 覆盖率 89.07% (阈值 88%)
- eff 覆盖率 95.83% (阈值 94%)
- avg confidence 0.8273 (阈值 0.75)
- 画像渗透 74.44% (阈值 60%)
- BI Spec 7 部门 spec 存在

额外保障

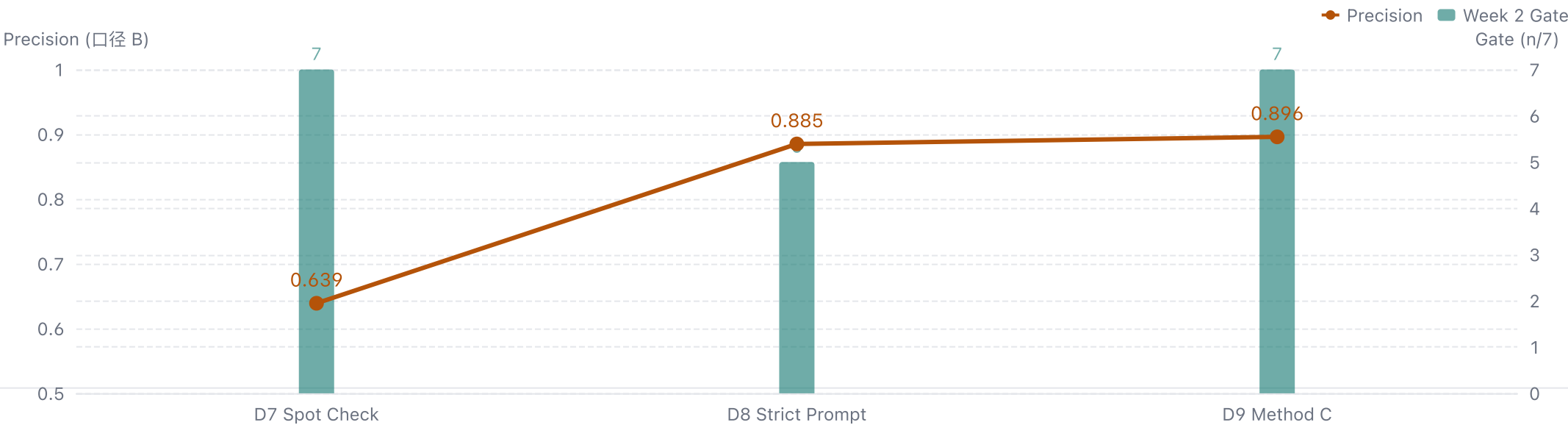
证据互相印证

- Schema Validator · 7-check 全过
- 149 条人工严格金标
- D7 Kimi 独立判官 Spot Check
- D8 strict prompt 反向验证
- 118 份审计报告全程留痕

Precision 修复 Timeline · 0.639 → 0.896

D7 暴露 → D8 失败 → D9 Method C 成功

主动暴露 · 主动修复



平台产品形态：A / C / B 三路径互补

不是单一交付，是分层接入业务节奏。

A 路径

Markdown 周报

- 7 部门 × AGRS + MAA = 14 文件
- 归档、邮件、IM 异步分发
- Phase 6 上线
- 适合阶段快照

C 路径

静态 HTML 看板

- 单文件 125 KB
- Chart.js 自包含可视化
- Phase 6 D10 上线
- 邮件附件 / 内部链接

B 路径 · 主

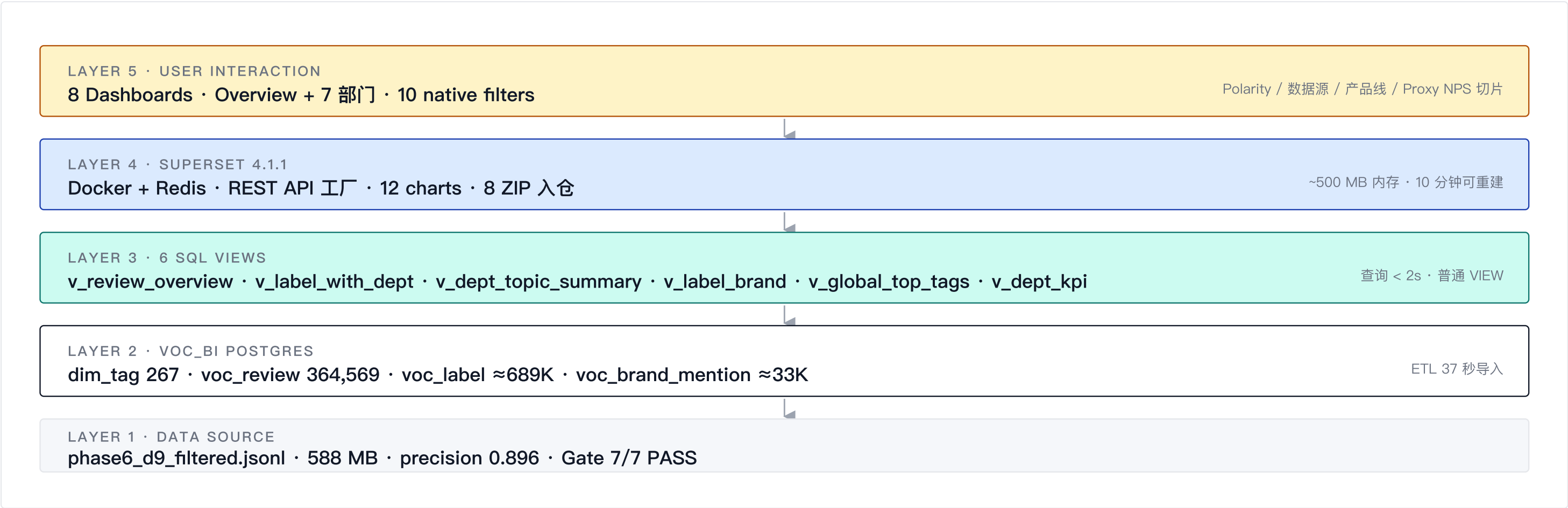
Superset 实时交互

- 8 dashboards · 12 charts · 10 filters
- 实时 SQL + 切片过滤
- Phase 7 D1–D4 上线，~7h 开发
- 支撑 7 部门日常分析

Superset 平台架构：10 分钟可重建的 BI

配置即代码，REST API 工厂脚本生成，迁移成本最小化。

~7h 开发 · 0 LLM 成本



关键决策 1

普通 VIEW 替代物化视图

查询 < 2s 即可满足 Superset 渲染；省掉 REFRESH 调度复杂度，filter 切片实时生效。

关键决策 2

Chart→Dashboard 双 PUT 协议

先 PUT chart 建立 ownership，再 PUT dashboard 写 layout，避免 Superset 「空占位符」陷阱。

关键决策 3

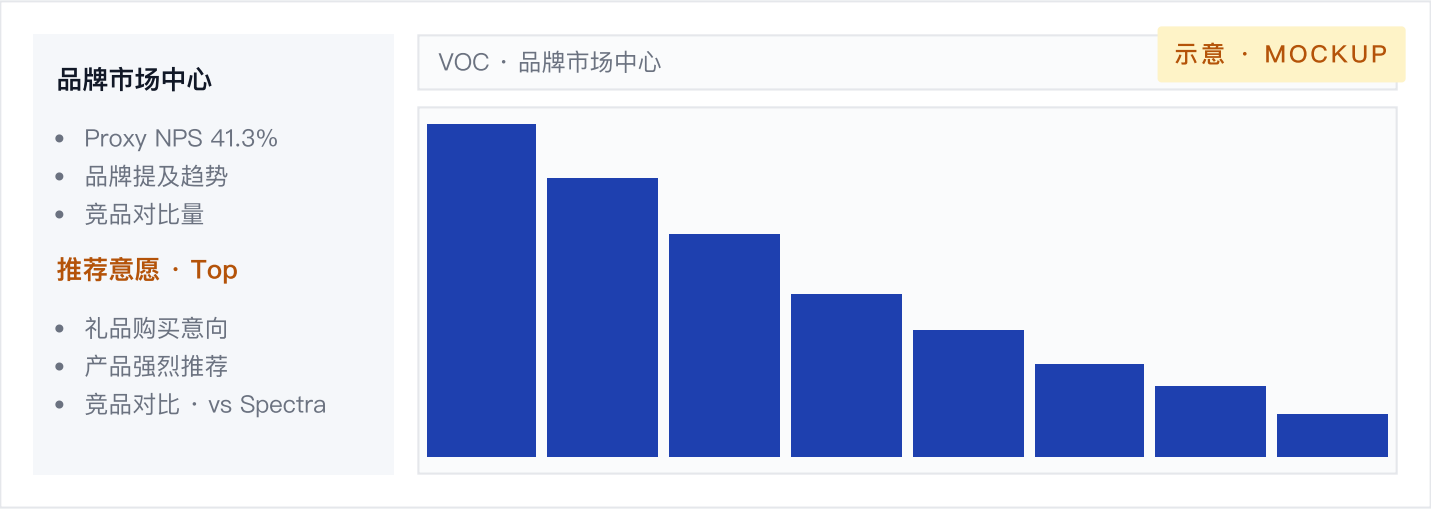
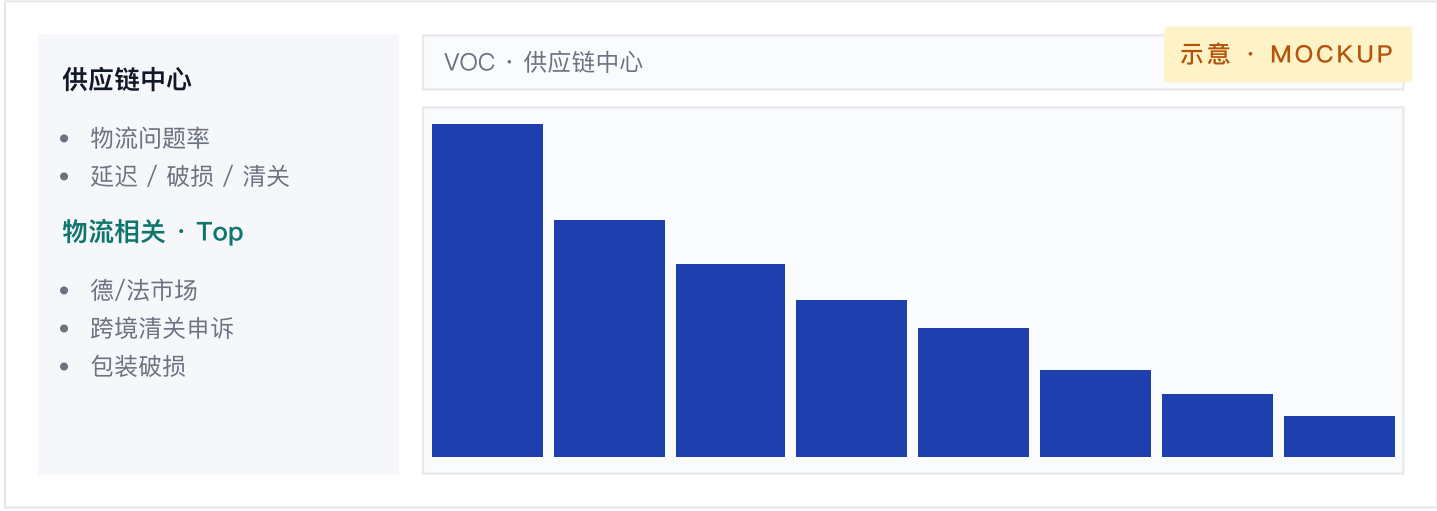
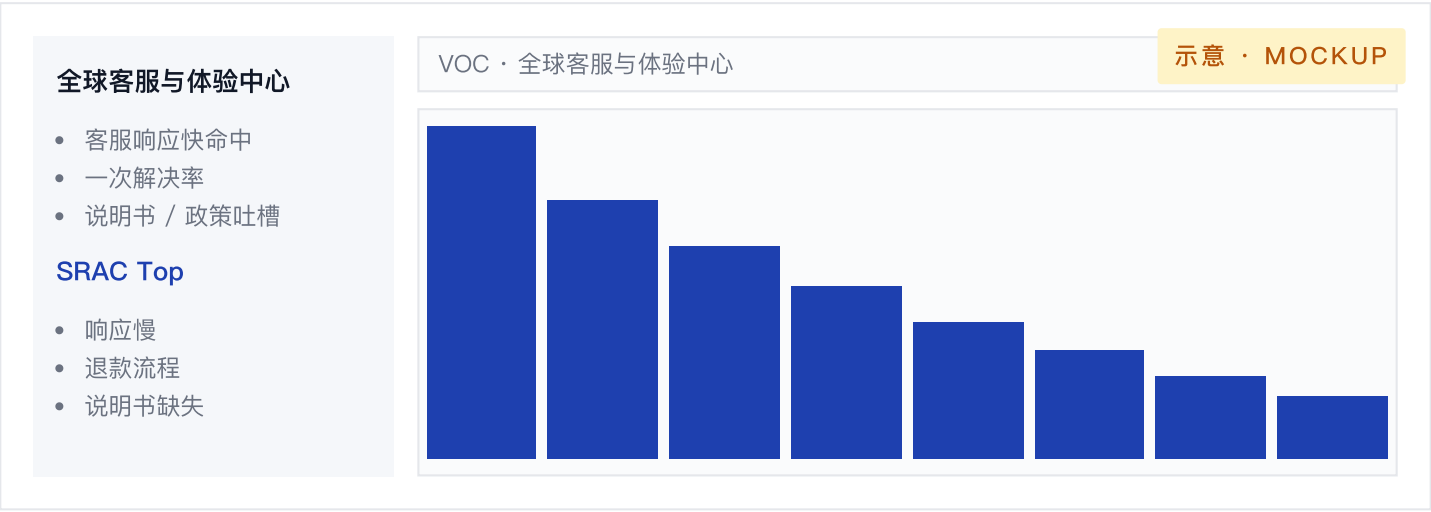
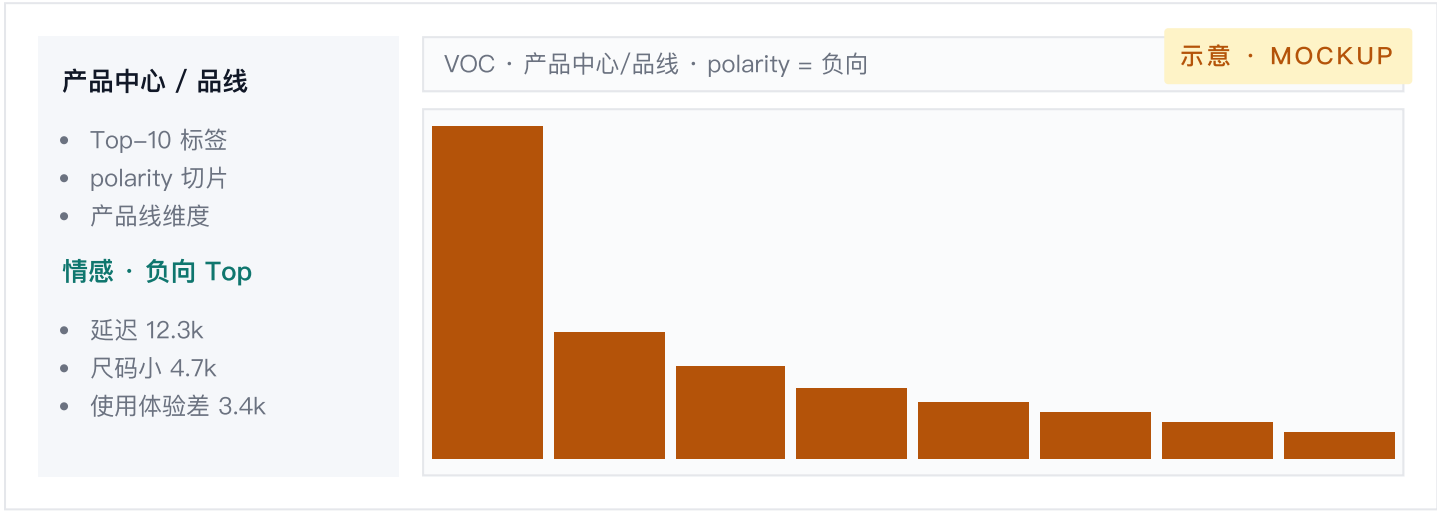
Filter scope 限定同 dataset

跨 dataset filter 会被 Superset 静默忽略。Overview 与 Dept 两套 filter 完全隔离。

4 重点部门使用场景

不是通用看板，是 4 个部门的入口；其余 3 部门看板在附录展示。

看板示意 · 非真实截图



看板示意（mockup）用于汇报与决策讨论；Phase 8 上线后将替换为脱敏的真实 Superset 截图。

典型用户路径：10 秒拿 Top-3

以产品中心 / 品线为例，业务用户自助过滤，无需算法同事写 SQL。

STEP 1

打开 Dashboard 3

业务方直接在浏览器打开「VOC · 产品中心/品线」看板，无需登录额外系统。

默认视图：质量感知 20.2k · 易用性 16.4k · 延迟 12.3k

STEP 2

选择「情感极性 = 负向」

点击左侧 native filter 「情感极性」下拉，勾选「负向」，点击 Apply。

底层：POST /api/v1/chart/data + filter_state

STEP 3

Top-3 完全切换

3-5 秒重渲染后，Top-3 从「质量 / 易用 / 延迟」切换到「延迟 / 尺码小 / 使用体验差」。

Playwright 实测：Top-3 完全不同，filter 关联正确

项目进度：Phase 5—7 完整闭环，Phase 8 待立项

2026-05-07 → 2026-05-11

PHASE 0-4 · DONE 数据盘点 + 规则基线 5 数据源接入 覆盖率 82.58% v3.9 字典 / 643 tag	PHASE 5 · DONE AI 打标闭环 5 层流水线 覆盖率 97.22% Week 1 Gate 9/9	PHASE 6 · DONE 字典与精度修复 v4.1 字典 Method C 0.896 Week 2 Gate 7/7	PHASE 7 · DONE Superset BI 上线 8 dashboards 12 charts · 10 filters ~7h / 0 LLM 成本	PHASE 8 · NEXT 产品化上线（待立项） RBAC / SSO / HTTPS 时间过滤 飞书 / 钉钉嵌入
---	--	---	--	---

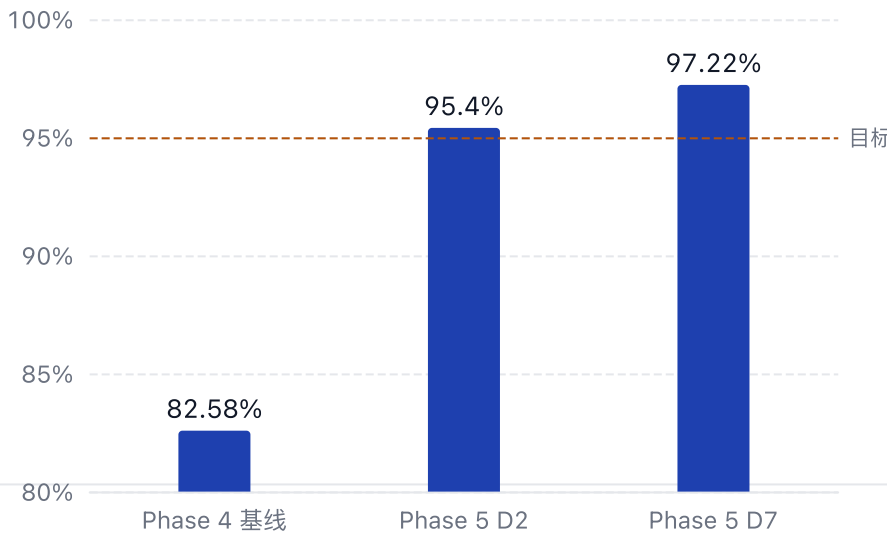
阶段性效果与证据链

所有数字都能溯源到审计报告。

覆盖率提升

5K 子集 · Phase 4 → Phase 5 D7

+14.64pp



指标对比表

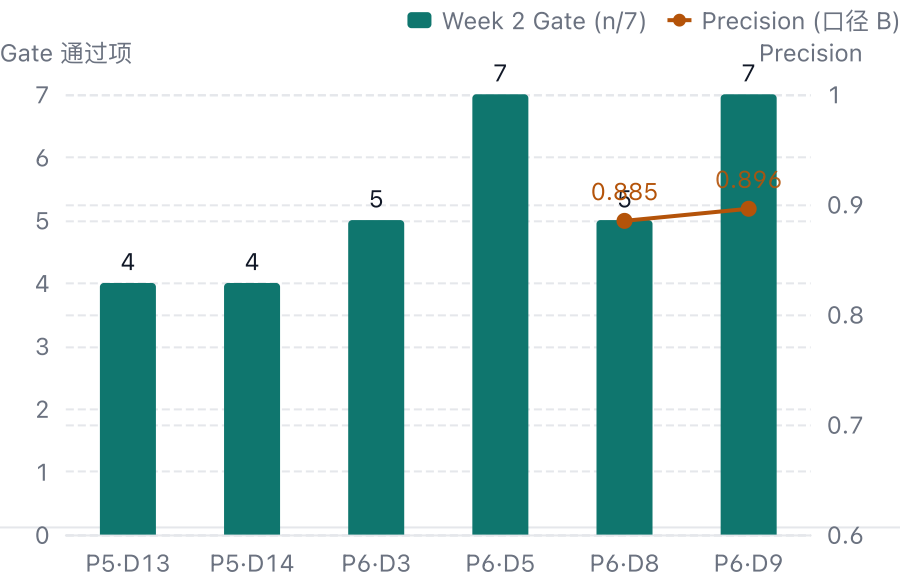
Phase 4 → Phase 7 跃迁

- 覆盖率: 82.58% → 97.22%
- F1_weighted: 0.161 → 0.831
- Cohen κ (NPS): 0.314 → 0.996
- Top-1 准确率: — → 100% (149 人工金标)
- ABSA aspect/记录: 0 → 2.91
- 画像渗透: — → 73.92%

Gate × Precision 演进

P5·D13 → P6·D9

7/7 · 0.896



证据出处

可点击的审计文档

- phase5_d7_week1_gate_final.md (Week 1 9/9)
- phase6_d9_week2_gate.md (Week 2 7/7)
- phase7_complete_retrospective.md (BI 上线)
- 审计报告索引 · 118 份文件
- Playwright 实测: filter 端到端 PASS

Phase 8 路线图：从「项目完成」走向「产品上线」

三类工作并行，预计 4—6 周。

产品可用性 · SPRINT 1

2 周

- 修复 Overview 饼图 dashboard-mode bug
- v_review_overview 增加 timestamp 列
- 时间维度过滤上线
- 评论原文 drill-down 增强

组织可用性 · SPRINT 2

2 周

- RBAC 部门隔离
- HTTPS + 内网域名
- SSO 接入
- 飞书 / 钉钉工作台嵌入
- 7 部门 owner 正式接入

AI 治理 · SPRINT 3

2 周

- 月度字典进化 cron 启用
- 精度抽样自动化
- 主动学习工作台
- v5.0 字典启动评估
- 第二母婴品牌迁移试点

投入产出与可复制性

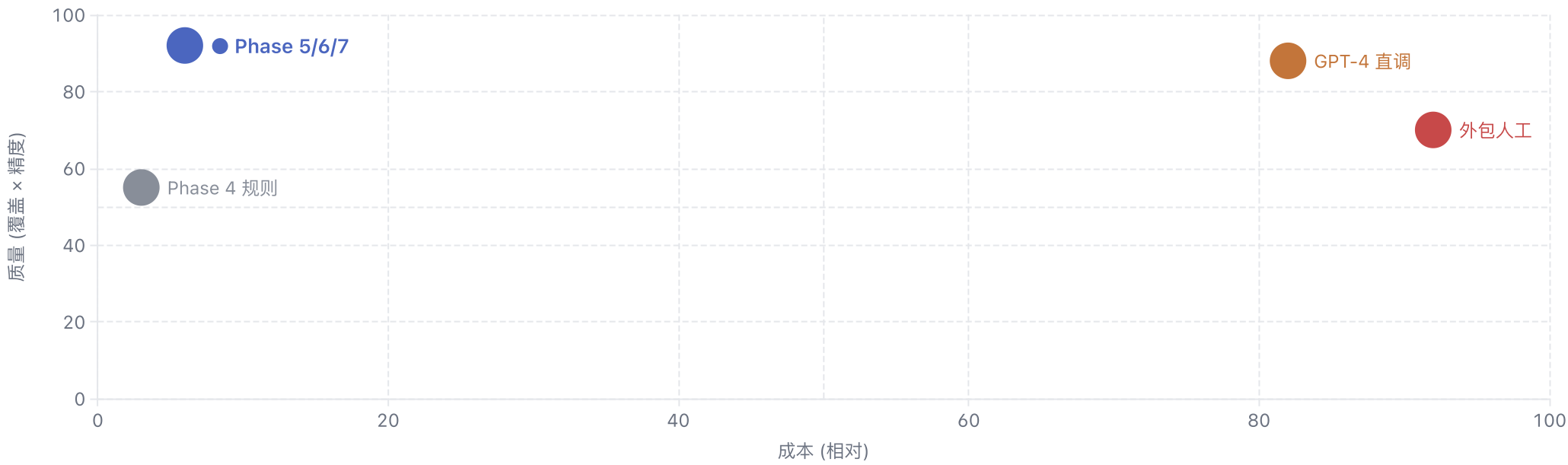
低成本 + 可治理 + 可迁移。

PHASE 5 LLM 成本 ≈¥150 36 万条全量打标	PHASE 5+6 累计 \$12-15 含 D8 全量增打 + 多轮重打	PHASE 7 BI \$0 纯工程 · 0 LLM 调用	PHASE 7 工时 ~7 小时 D1–D4 累计 4 commits	异地重建 ~10 分钟 docker compose + 3 工厂脚本
---	--	--	--	--

成本 × 质量象限

Phase 5/6/7 位于「低成本 × 高质量」唯一象限

右下唯一



今天希望管理层拍板：是否继续 Phase 8

推荐

立项 Phase 8 · 全量 3 Sprint

- 4–6 周完成
- 1 人工程 + 1 PM 协调
- 预算 ≤ ¥3,000 + 标准人力
- 覆盖产品化 + 组织接入 + AI 治理

备选 A

立项 Phase 8 · 仅 Sprint 1+2

- 4 周完成
- 仅做产品化 + 组织接入
- AI 治理推到 Phase 9
- 降低本期投入

备选 B

暂缓 Phase 8

- 当前 BI 看板 demo 可用
- 无生产 SLA
- 不接入飞书 / 钉钉
- 风险：无法跨部门规模化

DECISION

需要管理层确认的 4 件事

1. 是否立项 Phase 8（推荐：全量 3 Sprint）
2. 7 部门 owner 由谁牵头
3. Superset 是否部署到内网域名
4. 是否立项第二母婴品牌迁移试点

附录 A1 · 数据源、字典与口径

数据源详细

5 数据源规模与特征

- amazon_competitor 194,734 · 多语言 · 品类/非品类
- trustpilot 99,853 · 多语言 · 评分 + NPS 强信号
- zendesk 47,204 · 工单 · 长文本
- momcozy 19,808 · 自有评论 · 高质量
- reddit 2,970 · 社区 · 长文本 + 画像

字典演进

v3.5 → v4.1

- v3.5 (2026-03) · 9 Sheet AIPL 重组
- v3.7 (2026-04) · ALCHEmist 扩 178 品线
- v3.9 (2026-04) · 643 标签闭集合法集
- v4.0 (2026-05) · 字段补齐 + aspect 库
- v4.1 (Phase 6 D2) · 当前生产版本

口径说明

355,697 vs 364,569

- 355,697 = Phase 0 数据资产盘点口径
- 364,569 = Phase 5+ 全量统一口径
- 差异来自补充批次入库
- 本汇报全程使用 364,569

附录 A2 · 风险登记册（主线不展开）

ID	类别	风险	当前状态	PHASE 8 处置
R1	历史	Phase 6 D7 spot check 暴露 precision 0.639	已修至 0.896 · 审计可见	保留为可信度锚点 · 不重启
R2	已知 bug	Superset 4.1.1 Overview 饼图 dashboard-mode 不渲染	部门主看板不受影响	Sprint 1 修复或改 bar chart
R3	安全	localhost 部署 · 无 RBAC / SSO / HTTPS	仅内部演示可用	Sprint 2 接入
R4	维度	v_review_overview 暂无 timestamp 列	不支持时间过滤	Sprint 1 增加列
R5	抽样	spot check n=150 偏小	需扩至 n=500+	Sprint 3 自动化
R6	分发	当前看板未脱敏	对外展示需补充	Sprint 2 部门授权 + 脱敏

附录 A3 · Quality Gate 详细 16 项

WEEK 1 · 9 项

小样本验证红线

- R1 Top-1 准确率 ≥ 0.85 · 实测 1.000
- R2 F1 weighted ≥ 0.75 · 实测 0.989
- R3 Top-3 Jaccard ≥ 0.50 · 实测 0.983
- R4 Sentiment $\kappa \geq 0.65$ · 实测 0.989
- R5 ABSA aspect/记录 $\in [1,5]$ · 实测 2.91
- R6 ABSA empty < 0.10 · 实测 0.088
- R7 NPS 一致 ≥ 0.85 · 实测 0.994
- R8 POS/NEG 互斥 < 0.03 · 实测 0.004
- R9 JSON 失败 < 0.01 · 实测 0.000

WEEK 2 · 7 项

全量闭环红线

- #10 raw 覆盖率 $\geq 88\%$ · 实测 89.07%
- #11 eff 覆盖率 $\geq 94\%$ · 实测 95.83%
- #12 avg confidence ≥ 0.75 · 实测 0.8273
- #13 persona 渗透 $\geq 60\%$ · 实测 74.44%
- #14 NPS 一致 $\geq 95\%$ · 实测 100%
- #15 self-test 100% · 实测 32/32
- #16 BI Spec 7-dept 存在 · 

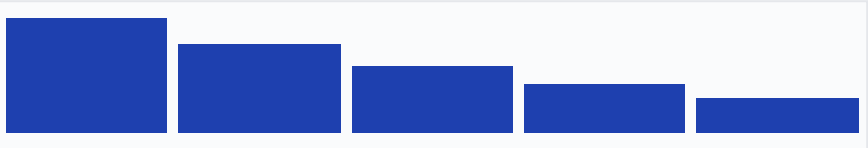
附录 A4 · 其余 3 部门看板示意

电商运营 / 品控 / 质量法规

VOC · 电商运营部

示意 · MOCKUP

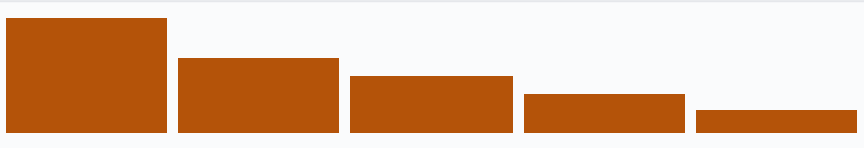
- AIPL 漏斗
- 5 星好评率
- 退货关键词



VOC · 品控部

示意 · MOCKUP

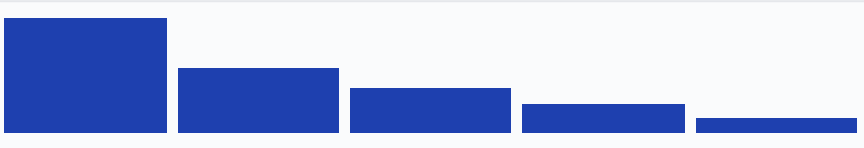
- 8 缺陷聚类
- 高风险标签
- 烧焦 / 冒烟告警



VOC · 质量与法规部

示意 · MOCKUP

- 合规标签命中
- BPA / FDA / CE 提及
- 召回关键词告警



7 部门完整看板规范见 phase5-bi-dashboard-spec.md。

附录 A5 · 脱敏评论样例

已脱敏 · 仅用于汇报

TRUSTPILOT · DE · NEGATIVE

「Kauf ohne Probleme, aber die Lieferung hat 3 Wochen gedauert.」

- L1 标签: TAG_GEN_N005 · 物流慢 · negative
- L2 ABSA: lieferung · negative
- L3 NPS: passive · LANGUAGE-de

ZENDESK · EN · NEGATIVE

「Tried to return the breast pump twice; refund policy is confusing and the response took 5 days.」

- L1 标签: 售后政策 + 客服响应慢 · negative
- L2 ABSA: refund policy / response time · negative
- L3 NPS: detractor · WHO-first_time_parent

MOMCOZY · EN · POSITIVE

「Whisper-quiet at night, finally a pump I can use without waking the baby.」

- L1 标签: 静音满意 · positive
- L2 ABSA: noise level · positive
- L3 NPS: promoter · WHEN-nighttime

REDDIT · EN · NEUTRAL

「Comparing Momcozy vs Spectra — both work but Momcozy is lighter, Spectra has better suction.」

- L1 标签: 品牌竞品对比 · neutral
- L2 ABSA: weight / suction strength
- L3 NPS: passive · EMOTION-comparing

所有样例已替换原始 review_id 与个人身份信息。

附录 A6 · 文档索引与术语表

核心文档

汇报与复盘

- 07–NLP–VOC/README.md
- phase5–executive–brief.md
- phase6–7–executive–brief.md
- phase5–architecture–and–workflow–retrospective.md
- phase7_complete_retrospective.md
- phase5_6_complete_retrospective.md
- Superset_BI_SOP.md / ETL_pipeline_SOP.md
- 审计报告索引 · 118 个文件

术语表

汇报中出现的缩写

- VOC · Voice of Customer
- AIPL · Awareness · Interest · Purchase · Loyalty
- ABSA · Aspect–Based Sentiment Analysis
- Proxy NPS · 评分 + 推荐词 + LLM 三法投票推断
- Method C · D9 后处理过滤策略
- AGRS / MAA · 周报内 2 类内容产出
- Quality Gate · 自动红线判定机制
- 口径 A / B · 自动共识 vs 人工严格金标